大鹏办事处核龙线工地“10·25”高坠事故调查报告

2020年10月25日16时15分许，深圳市大鹏新区大鹏街道核龙线在建工程工地发生一起高坠事故，造成1人死亡。事发后，新区管委会授权新区应急管理局牵头成立由新区政法办公室、住房和建设局、总工会、市公安局大鹏分局以及大鹏办事处等部门有关人员组成的事故调查组。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，先后召开调查组会议3次、研讨会议7次；现场勘察3次；物证提取2次；组织询问8次，询问证人23人，形成26份笔录材料；出具技术检测报告2份；请求上级部门指导3次，因疫情、技术鉴定等因素影响申请延期调查2次，现已调查完毕。根据现有证据材料，调查组认定**大鹏办事处核龙线工地“10·25”高坠事故属于一般生产安全责任事故**。具体情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）涉事地项目概况

1.核龙线大鹏段（文化路口-核电站门口）市政化改造工程

Ⅰ标段项目工程。该工程位于深圳市大鹏新区大鹏街道，道路大致呈东西走向，以文化路口为起点，核电站门口为终点，总长3.1km，为城市主干道级别，主要将原路面拓宽为双向四车道，并用绿化带分隔出人行道和自行车道。工程建设内容为本标段桩号范围内的道路、交通设施、桥涵、给排水、电信、电力、燃气、绿化、水土保持等，2019年2月，该工程取得《建筑工程施工许可证》后开工，计划总工期为730天。

2.设计变更人工挖孔桩施工方案情况。核龙线大鹏段（AK1+100-AK1+223段）南侧设计范围内存在约966㎡苗木及两栋民房，苗木及建筑物无法征拆补偿，无法按照原设计方案进行放坡施工。根据《大鹏新区交通建设领导小组办公室关于印发调研睿鹏大道市政工程等项目会议纪要》的要求，经组织专家论证，该工程取消原设计部分锚杆格构梁护坡变更为人工挖孔桩和锚索施工。

3.人工挖孔桩项目。该工程桩采用人工挖孔灌注桩方式，具体包括人工挖孔桩、桩芯护壁混凝土浇灌、钢筋笼制作并埋设等施工内容。人工挖孔桩项目于2020年8月12日开始施工，计划完成人工挖孔桩60根，工期35天。截至2020年10月25日，人工挖孔桩累计验收18根，完成终孔（设计规定深度16m）12根，30根正在开挖施工中。其中，涉事孔桩编号为24号，事发时已挖至深约14m。

（二）涉事地相关单位和人员

1.参建单位

（1）建设单位。深圳市大鹏新区建筑工务署，深圳市大鹏新区管理委员会直属事业单位；法定代表人：李云源；注册资本：30 万元人民币；统一社会信用代码：1**********8；主要负责对新区政府投资项目建设进行管理，完成政府投资项目的质量、工期、投资、环保、节能和安全等控制目标。

（2）总包单位。中核华泰建设有限公司，有限责任公司（法人独资）；法定代表人：于旭东；注册资本：25000 万元人民币；统一社会信用代码：9**********R；注册地址：深圳市福田区香梅路华泰香逸名园二层北侧；经营范围：公路工程施工总承包、市政公用工程总承包、地基与基础工程专业承包、土石方工程专业承包、公路路面工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包等。具有公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级资质证书（证书编号：D1440*****），有效期至 2021 年 3 月 4 日；《安全生产许可证》（粤）JZ 安许证字【2018】021141 延，有效期至 2021 年 6 月 26 日。

（3）劳务分包单位。深圳市鸿德建设有限公司，有限责任公司；法定代表人：黄晓明；注册资本：3000 万元人民币；统一社会信用代码：9**********5；注册地址：深圳市龙岗区龙城街道新联社区爱南路 499 号 301；经营范围：建筑工程劳务分包；劳务派遣服务等。具有劳务施工不分等级、公路路面工程专业承包叁级建筑业企业资质证书（证书编号：D3441*****），

有效期至2021年8月29日;《安全生产许可证》(粤)JZ安许证字【2019】021363，有效期至2022年12月28日。

（4）监理单位。深圳市建星项目管理顾问有限公司，有限责任公司(法人独资);法定代表人:赵阳;注册资本:2000万元人民币;统一社会信用代码:9**********5;注册地址:深圳市福田区振兴路3号建艺大厦14楼东;经营范围:工程造价咨询、工程招标代理、工程监理、工程咨询等。具有市政公用工程监理资质证书(证书编号:E1440*****),有效期至2024年05月16日。

2.涉事相关人员

（1）死者及其家属（共2人):

①汤中发(死者),男，54岁，汉族，重庆人，身份证号码:5**********0，系深圳市鸿德建设有限公司员工，属“人工挖孔桩”班组成员之一，负责24号桩孔的人工挖孔桩工作。

②周登淑，汤中发妻子，女，53岁，汉族，重庆人，身份证号码:5**********7,系深圳市鸿德建设有限公司员工,属“人工挖孔桩”班组成员之一，与汤中发共同负责24号桩孔的人工挖孔桩工作。

（2）参建单位相关人员（共7人):

①张国刚，男，44岁，汉族，广东深圳人，身份证号码:5**********4，系中核华泰建设有限公司员工，具有一级建造师执业资格证书和广东省建筑施工企业管理人员安全生产

考核合格证，代表中核华泰建设有限公司担任涉事项目经理职务，全面负责项目管理工作。

②**许泽青**，男，28 岁，汉族，广东汕头人，身份证号码：4**********7，系中核华泰建设有限公司员工，代表中核华泰建设有限公司担任涉事项目安全主任职务，负责安全文明施工的管理工作。

③**刘旭宽**，男，49 岁，汉族，广东汕头人，身份证号码：4**********4，系深圳市鸿德建设有限公司员工，代表深圳市鸿德建设有限公司担任涉事项目负责人职务，负责与中核华泰建设有限公司、各工作班组的沟通协调工作。

④**孔蔺坤**，男，25 岁，汉族，贵州毕节人，身份证号码：5**********8，系深圳市鸿德建设有限公司员工，负责涉事工地管理。

⑤**甘代平**，男，50 岁，汉族，安徽马鞍山人，身份证号码：5**********7，系深圳市鸿德建设有限公司员工，“人工挖孔桩”班组组长，负责涉事工地管理，聘请汤中发工作。

⑥**荆林锋**，男，30 岁，汉族，河南焦作人，身份证号码：4**********5，系深圳市鸿德建设有限公司员工，代表深圳市鸿德建设有限公司担任涉事项目安全员职务，负责安全文明施工的监督管理工作。

⑦**祝建平**，男，57 岁，汉族，广东深圳人，身份证号码：1**********2，系深圳市建星项目管理顾问有限公司员工，

具有注册监理工程师注册执业证书，担任涉事项目总监理工程师职务，代表深圳市建星项目管理顾问有限公司全面履行监理委托合同，主持项目监理机构的工作。

（3）同班组员工（共6人）:

①苏全学，男，53岁，汉族，湖北枣阳人，身份证号：4**********7，系深圳市鸿德建设有限公司员工，属“人工挖孔桩”班组成员之一，负责人工挖孔桩工作。

②楚龙兵，男，50岁，汉族，四川渠县人，身份证号：5**********7，系深圳市鸿德建设有限公司员工，属“人工挖孔桩”班组成员之一，负责人工挖孔桩工作。

③楚龙丁，男，44岁，汉族，四川渠县人，身份证号：5**********0，系深圳市鸿德建设有限公司员工，属“人工挖孔桩”班组成员之一，负责人工挖孔桩工作。

④楚龙东，男，48岁，汉族，四川渠县人，身份证号：5**********0，系深圳市鸿德建设有限公司员工，属“人工挖孔桩”班组成员之一，负责人工挖孔桩工作。

⑤肖云和，男，45岁，汉族，四川大竹人，身份证号：5**********0，系深圳市鸿德建设有限公司员工，属“人工挖孔桩”班组成员之一，负责人工挖孔桩工作。

⑥甘国风，男，45岁，汉族，四川大竹人，身份证号：5**********2，系深圳市鸿德建设有限公司员工，属“人工挖孔桩”班组成员之一，负责人工挖孔桩工作。

二、事件发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事件发生经过和应急救援情况

2020年10月25日15时许，汤中发与其妻子周登淑一同前往事发工地查看人工挖孔桩24号桩孔的排水设施情况。16时15分许，汤中发掉入人工挖孔桩24号桩孔内，周登淑发现后大声呼救。

正在附近维修水管的孔蔺坤听到呼救声，立即跑到24号桩孔现场查看情况，并拨打120急救电话和通知人工挖孔桩班组组长甘代平到场救援。安全巡查员荆林锋听到呼喊声后也跑来现场帮忙救援。

班组长甘代平到场后沿着绳梯下井，发现汤中发蜷缩趴在地上，头部受伤流血，脚边有一个铁桶。随后孔蔺坤往井内抛下一根绳子，甘代平把绳子绑在汤中发腰部，由井口处的孔蔺坤和荆林锋把汤中发拉到井口外的地面。

16时40分许，120急救人员到场后立即对汤中发生命体征进行检查，发现已无生命体征，确认其当场身亡。

接到事故报告后，新区应急管理局、住房和建设局、大鹏办事处等部门相关人员立即赶赴事发现场进行现场勘察、封存事故相关设施设备，并成立事故调查组，妥善处理善后事宜。

（二）事故现场情况

1.2020年9月26日，新区住房和建设局针对该工程存在应急措施缺失，人员管理混乱，安全防护不到位等多项安全隐患的情况，现场下发了《责令停工通知书》，责令停工整改。10月22

日，对该工程隐患整改情况进行复查，发现不满足复工条件，要求继续停工整改。因此事发当天该工程处于停工整改状态。

2.涉事的24号桩未设有防护围栏和警示标志，在不施工时用扇型网状钢筋或木板覆盖在上面。

3.涉事的24号桩的桩口无设置一定高度的凸缘，周边存在石块、泥沙、管道、工具等物。

4.死者汤中发从桩孔被救至桩孔口外平地时，其未穿着上衣，双手均佩戴工业手套。



图1：24号桩孔内部图



图 2：24 号桩口情况图

（三）技术检测情况

1.事发现场发现卷扬机 1 台，型号为 JK0.5，生产厂家为上海神力机械总厂，配重为 160kg，设计起升高度为 25m。经深圳科工检测技术有限公司检测，检验结论为不合格。

2.通过尸表、解剖及病理组织学检验，广东中一司法鉴定中心鉴定汤中发存在颅脑开放性挫裂伤、胸骨、肋骨多发性骨折，胸椎骨折并断离，右下肢开放性骨折，心脏出血、室间隔挫裂伤，肺组织挫碎等机械性损伤，损伤程度严重、范围广泛，符合因重度颅脑开放性损伤、心肺挫裂性损伤死亡。为加强司法鉴定报告

的有效性，特邀广东省中山大学法医鉴定中心权威专家李朝晖主任法医师进行现场勘察及尸检鉴定，其鉴定汤中发符合高坠导致的重度颅脑损伤死亡。

（四）善后处理情况

2020 年 10 月 26 日，中核华泰建设有限公司与死者家属周登淑、汤川建、汤敏君、汤静达成协议并签署《人民调解协议书》，约定一次性给予死者家属慰问金含死者火化费、丧葬费、精神抚慰费、死亡补偿金、被抚养人生活费用等，共计 182 万元人民币。

三、事故造成人员伤亡及经济损失

（一）事故造成的人员伤亡

事故造成 1 人死亡，即汤中发高坠死亡。

（二）事故造成的经济损失

事故造成经济损失 182 万元人民币，主要是死者火化费、丧葬费、精神抚慰费、死亡补偿金、被抚养人生活费用等费用。

四、事发原因和性质认定

（一）直接原因

汤中发掉进约 14m 深的 24 号桩孔，符合高坠死亡。

（二）间接原因

1.安全防护设施缺失。涉事工地停工整改期间，深圳市鸿德建设有限公司未按《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）的技术规范和安全要求对 24 号桩孔加盖防护，周边也未按标准设置防坠护栏，工作使用的卷扬机质检结果不合格。

2.隐患排查治理不力。中核华泰建设有限公司、深圳市鸿德建设有限公司均未认真落实隐患排查治理制度，对作业现场存在的隐患排查整治不力，未及时发现并采取措施消除安全防护设施缺失的隐患。

3.现场管理混乱。中核华泰建设有限公司、深圳市鸿德建设有限公司对作业现场管理混乱，停工整改期间作业面无人管理，未及时发现制止人员随意进入人工挖孔桩作业面等隐患。

4.监督管理缺位。深圳市建星项目管理顾问有限公司未全面履行安全监理职责，未严格按照人工挖孔桩监理实施细则要求监督施工单位严格落实孔口的防护措施，未发现施工现场存在安全隐患，未能及时按照新区住建部门的隐患整改通知督促施工单位进行整改。

5.安全培训不到位。施工方案中虽已制定事故应急救援预案，但深圳市鸿德建设有限公司未按照规定进行培训、演练和实际操作，作业人员不掌握正确的救援方法和处置措施。

（三）事故性质

调查证据显示，本事故构成要素符合《关于生产安全事故调查处理中有关问题的规定》第二条规定，具体分析如下：

1.事发地为工作场所。事故发生在核龙线大鹏段（文化路口-核电站门口）市政化改造工程Ⅰ标段项目工程工地，为死者汤中发负责的24号桩孔。

2.隐患整改工作亦为实现某种建设目的。虽事发当天涉事工

地处于停工整改状态，但相关证据可证明死者汤中发去往事发工地的目的是查看24号桩孔排水设施情况，对工地隐患的整改工作仍属于实现某种建设目的而进行的活动之一。

3.死者穿戴状态符合施工作业状态。死者汤中发事发时未穿着上衣，且双手均佩戴工业手套，符合施工作业的状态。

综上所述，根据现有调查证据，事故调查组**认定大鹏办事处核龙线工地“10·25”高坠事故属于一般生产安全责任事故。**

五、相关职能部门履职情况

（一）大鹏新区住房和建设局履职情况。根据《深圳市大鹏新区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》，大鹏新区住房和建设局承担新区建设工程质量安全监管职责，负责新区建设工程质量、建筑安全生产和文明施工的监督管理。事故发生前，新区住房和建设局对涉事项目监督检查29次，约谈项目相关负责人2次、下发《责令整改通知书》20份、《责令停工通知书》4份、《质量安全监督检查记录表》8份、《质量安全违规行为记分通知书》4份。其中，2020年8月20日，新区住房和建设局对该项目检查时发现变更施工方式，但未见组织专家重新评审设计方案，责令停止施工。新区住房和建设局于8月21日函发新区建筑工务署，要求其牵头施工单位、监理单位完善设计变更手续，重新组织设计方案专家评审。9月3日复查，满足复工条件后同意复工。9月26日，新区住房和建设局对涉事的人工挖孔桩项目进行检查，发现存在应急措施缺失，人员管理混乱，

安全防护不到位等多项隐患，现场下发《责令停工通知书》（深鹏质安停〔2020〕S0123号），责令停工整改。10月22日，新区住房和建设局对该项目整改情况进行复查，发现不满足复工条件，要求继续停工整改。大鹏新区住房和建设局总体履职到位。

（二）大鹏新区建筑工务署履职情况。根据《深圳市大鹏新区建筑工务署职能配置、内设机构和人员编制规定》，大鹏新区建筑工务署负责对政府投资项目建设进行管理，完成政府投资项目的质量、工期、投资、环保、节能和安全等控制目标。事故发生前，新区建筑工务署严格按照相关管理要求，针对施工单位组织管理不力，现场存在安全隐患等问题，采取责令施工整改、停工、履约处罚等措施，组织参建各方做好安全管理工作。隐患整改方面，新区建筑工务署开具隐患整改通知单2份、停工通知单2份。履约处罚方面，新区建筑工务署分别于2020年第三季度、第四季度政府工程承包商履约评价考评时，给予该施工单位评价结果为“基本合格”与“不合格”。大鹏新区建筑工务署总体履职到位。

六、事故责任认定及处理意见

（一）责任单位

1.中核华泰建设有限公司，未严格履行施工单位的安全管理职责，未认真落实隐患排查治理制度，未及时发现人工挖孔桩孔口未加盖防护、四周未按标准设置护栏及明显的警示标志的事故隐患，人工挖孔桩停工整改期间作业面无人管理，未及时发现制

止人员随意进入人工挖孔桩作业面的隐患，未按照规定定期组织应急演练，对本事故负有管理责任。建议由新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定对其进行行政处罚。

2.深圳市鸿德建设有限公司，未按照《人工挖孔桩施工方案》规定的安全保障措施做好孔口的安全防护措施，对本事故负有管理责任。建议由新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定对其进行处罚。

3.深圳市建星项目管理顾问有限公司，未认真履行安全监理监管职责，未严格按照人工挖孔桩监理实施细则要求监督施工单位真正落实孔口防护措施，未发现施工现场存在安全隐患，未能及时按照新区住建部门的隐患整改通知督促施工单位进行整改，对该项目疏于监理。建议由新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定对其进行处罚。

（二）责任人员

1.汤中发（死者），停工整改期间违章作业，并未正确佩戴安全防护用具，对本事故负有直接责任。鉴于其已于事故死亡，建议不予追究其责任。

2.张国刚（中核华泰建设有限公司员工，项目经理，全面负责项目管理工作），安全管理职责履行不到位，对工程项目安全生产工作督促检查不力，对本事故负有领导责任。建议由新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）

项之规定对其进行行政处罚。

3.刘旭宽（深圳市鸿德建设有限公司员工，项目负责人，负责项目的管理工作），未全面履行安全生产管理职责，对本项目安全生产工作督促检查不力，未及时发现消除安全隐患，对本事故负有领导责任。建议由新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项之规定对其进行行政处罚。

4.祝建平（深圳市建星项目管理顾问有限公司员工，项目总监理工程师，代表监理单位全面履行监理委托合同，主持项目监理机构的工作），未严格履行监理职责，履行监理职责不到位，未督促项目监理人员认真履行安全生产监理职责，对项目安全管理工作监督检查不力，对本事故负有管理责任。建议由新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项之规定对其进行行政处罚。

七、事故防范措施建议

（一）参建单位要认真压实主体责任。中核华泰建设有限公司和深圳市鸿德建设有限公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：**一是**认真做好安全技术交底，加大安全生产资金投入力度，强化安全生产教育培训实效，真正提高一线作业人员的安全意识，通过培训考核、专门监督等方式确保合格上岗。**二是**结合事故暴露的问题，举一反三，组织全体工作人员进行安全生产警示宣传教育，在项目醒目位置或场所设立事故警示牌，警醒施工

人员时刻牢记事故教训。**三是**对风险较高的作业项目尤其是高危作业、危大工程等要加强人员和技术的安全投入，明确各环节责任人，各级人员签署责任书并公示。**四是**进一步突出人文关怀，相关负责人要主动了解关注一线作业人员的情绪动态，加大心理疏导力度，做到硬性管理和柔情关怀相结合，营造和谐友善的工作氛围。

（二）监理单位要扎实履行监理职责。深圳市建星项目管理顾问有限公司要充分发挥监理作用，做到如下要求：**一是**督促施工单位主动排查及整改安全隐患，强化施工全过程监督，加大监督力度、提高监督深度，全方面、多角度地排查安全隐患。**二是**督促施工单位落实对风险较高作业项目加强人员和技术的安全投入。**三是**从被动向主动转变，在监管部门检查前自查整改，监管部门检查后督促施工单位对整改要求逐项落实整改到位，坚决防止流于形式。

（三）监管单位和建设单位要进一步加大安全监管力度。住建、水务等行业领域监管单位和建筑工务署要举一反三，结合辖区在管项目实际情况，进一步加强对建设、施工、监理等各参建单位的监督管理，督促各参建单位切实履行安全生产主体责任，督促施工单位提高施工现场安全防护标准，综合运用立案处罚、停工整改、动态扣分等手段，同时利用科技信息化加强施工现场管控，倒逼责任主体严格落实安全生产各项措施，顶格处罚安全生产违法违规行为。